

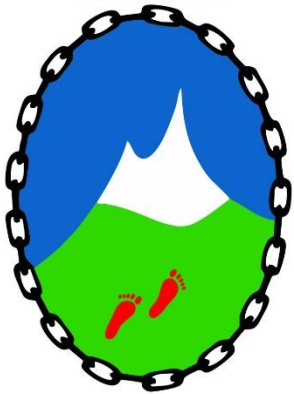
DIKTAT

ROCK CLIMBING

DIKTAT

PANJAT TEBING (*ROCK CLIMBING)*

WAPALA



TELKOM
UNIVERSITY

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

JL. D.I. PANJAITAN 128 PURWOKERTO

2021

KETENTUAN DIKTAT

Seluruh atau sebagian isi tulisan yang ada di dalam dokumen ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai sumber acuan secara bebas bagi yang membutuhkan serta isi tulisan ini bukan untuk tujuan komersial, dengan syarat tidak menghapus, merubah atau menghilangkan atribut atau pernyataan penulis. Seluruh materi dari tulisan dibuat untuk kalangan sendiri dengan skenario latihan yang sesuai dengan kebutuhan. WAPALA tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan pada kegiatan di lapangan yang mempergunakan tulisan ini sebagai sumber acuan dan atau tidak dikonsultasikan dahulu dengan Kepala Bidang Program dan Pendidikan. Adapun Standar Operasional Prosedur:

1. Seluruh anggota WAPALA, khususnya bagi anggota Divisi Panjat Tebing Wapala dapat mengerti bagaimana cara melakukan suatu kegiatan di tebing atau papan buatan yang baik dan aman.
2. Menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan di tebing atau papan buatan bagi seluruh anggota Wapala, khususnya bagi anggota Divisi Panjat Tebing Wapala.
3. Menciptakan komitmen bagi seluruh anggota Wapala pada umumnya dan bagi anggota Divisi Panjat Tebing Wapala pada khususnya mengenai apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu kegiatan di tebing atau papan buatan yang baik dan aman.
4. Menjaga keutuhan informasi yang terkandung dalam Standar Operasional Prosedur Divisi Panjat Tebing Wapala.

DIKTAT PANJAT TEBING (*ROCK CLIMBING*)

Edisi Ketiga, 2025

Bahasa Indonesia

Dokumen ini dikeluarkan oleh:

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENDIDIKAN

WAPALA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Unit Kegiatan Mahasiswa Wahana Pencinta Alam Telkom University

Gd. DSP, Lantai 2 Kesekretariatan UKM Wapala

Kampus Telkom University Jl. D.I. Panjaitan No 128 Purwokerto Kidul 53147, Purwokerto, Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Salam Lestari !

Salam Anti Gravitasi !

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Diktat Panjat Tebing (Rock Climbing) Edisi Ketiga, 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Diktat ini disusun sebagai panduan praktis dan materi pembelajaran mandiri bagi anggota WAPALA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO, khususnya Divisi Panjat Tebing. Dokumen ini memuat materi mulai dari sejarah, pengenalan alat, hingga teknik pemanjatan, sekaligus berfungsi sebagai pedoman standar keselamatan (SOP) dalam berkegiatan di tebing maupun papan buatan. Kami menyadari bahwa materi ini bersifat dinamis dan perlu terus disempurnakan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat kami harapkan demi kemajuan bersama.

Akhir kata, semoga diktat ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan Divisi Panjat Tebing WAPALA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO dan kemajuan olahraga panjat tebing.

Penulis

Acep

NIA:WPL.18.005.2023

Daftar Isi

Daftar Isi i
1. Pendahuluan 1
   1.1 Latar Belakang 1
   1.2 Sejarah 2
2. Etika 5
3. Pengenalan Tebing dan Teknik Dasar 8
   3.1 Komponen Dasar 8
   3.2 Karakteristik Tebing 10
   3.3 Teknik Pemanjatan 14
   3.4 Jenis Pemanjatan 16
4. Alat 20
   4.1 Alat 20
   4.2 Penggunaan dan Perawatan 36
5. Simpul 41
   5.1 Simpul 41
   5.2 Jenis – Jenis Simpul Dasar 42
6. Teknik Lanjut 48
   6.1 Prosedur Pemanjatan 48
   6.2 *Anchoring* 50
DAFTAR PUSTAKA 56

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan adanya sebuah bahan ajar sebagai media pembelajaran dan alat bantu pelatihan sehingga memudahkan dalam pembelajaran untuk memahami suatu materi pelajaran serta sebagai pendahuluan bagi pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran dan sebagai panduan dalam penyampaikan materi pelajaran. Salah satu bentuk bahan ajar yang digunakan berupa diktat untuk mencapai suatu klasifikasi professional tertentu.

Penyusunan diktat divisi panjat tebing ditujukan sebagai bahan panduan dan pembelajaran untuk memberikan materi pelajaran bagi anggota sebagai pembelajaran mandiri baik pada waktu mengikuti proses belajar mengajar maupun diluar kegiatan pembelajaran. Tujuan dari pembuatannya sendiri sebagai proses belajar mengajar yang sistematik, mencangkup tentang bagaimana olahraga alam bebas panjat tebing itu muncul dan bagaimana perkembangannya baik itu teknik pemanjatan, jenis pemanjatan, alat yang digunakan.

Modul diktat ini bukanlah hal yang statis, oleh karena itu perlu ada proses penyempurnaan dan pengembangan dengan melalui kegiatan peninjauan dan pengkajian dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai bentuk inovasi dan kreativitas anggota divisi dalam proses penyesuaian dengan situasi dan keadaan.

1.2 Sejarah

a. Sejarah Panjat Tebing Dunia

1) Tahun 1910, kegiatan panjat tebing mulai dikenal pertama kali di kawasan Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen, sebelum Perang Dunia I di Austria. Teknik pemanjatan tebing dengan menggunakan tali baru dikenal pada tahun 1920. Tahun 1930 adalah tahun keemasan pemanjatan di Kawasan Alpen. Mulai dari tebing kecil, menengah hingga puncak-puncak tertinggi. Klimaksnya pada saat Perang Dunia II meletus. Perang Dunia menyebabkan frekuensi pemanjatan menurun, akan tetapi setelah peranh dunia berakhir membawa pengaruh pesat pada penciptaan dan pengadaan peralatan panjat tebing yang semakin mudah didapatkan.
2) Panjat tebing, ketika para pemanjat Amerika mengembangkan teknik-teknik baru di kawasan Yosemite. Teknik-teknik ini sampai saat ini masih digunakan dalam pemanjatan tebing-tebing besar. Rata-rata yang mendomisili pengembangan dunia olahraga ini adalah pemanjat Amerika dan Inggris yang kemudian menggunakan sistem dan teknik yang sama, yang sebelumnya terkotak-kotak menurut negaranya masing masing. Selain itu juga turut berperan dalam pengembangan kegiatan ini adalah negara Perancis yang menawarkan teknik pemanjatan yang mengarah pada olahraga murni.
3) Perkembangan panjat tebing semakin meluas mulai dari Eropa, Amerika, hingga Asia. Sehingga membuatnya

terlepas dari induknya (mendaki gunung) dan membentuk wujudnya sendiri yaitu olah raga panjat tebing

b. Sejarah Panjat Tebing Indonesia

1) Tahun 1960, Di Indonesia panjat tebing dikenal sejak tahun 60`an dimana berdiri beberapa perkumpulan atau kelompok Pencinta Alam Universitas Indonesia dan Wanadri yang mempunyai akar kegiatan mendaki gunung.
2) Tahun 1975, kegiatan panjat tebing secara utuh dan tersendiri. Waktu itu beberapa orang yang sekarang dikenal sebagai tonggak kebangkitan Panjat Tebing Indonesia antara lain Harry Suliztiarto, Agus Resmonohadi, Heri Hermanu, dan Deddy Hikmat mulai latihan di tebing Citatah, Jawa Barat.
3) Tahun 1988, kantor Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) mengundang 3 pemanjat profesional Perancis yaitu; Patrick Bernhault, Jean Baptise Tribout dan Corrine Lebrune serta seorang instruktur Teknis Panjat Tebing Jean Harau yang kemudian memunculkan inspirasi untuk mendirikan FGTI
4) Tahun 1989, Federasi Panjat Tebing Gunung Indonesia (FPTGI) dan melalui ikrar yang dikeluarkan oleh sekitar 40an orang dari perkumpulan pencinta alam yang ada di Jakarta, Bandung, Padang, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Ujung Pandang di Tugu Monas Tanggal 21 April 1988.

5) Tahun 1992, FPTGI kemudian berubah nama hanya menjadi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dan FPTI diakui menjadi anggota *Union Internationale des Assosiations d`Alpinisme* (UIAA) yang mewadahi organisasi panjat tebing dan gunung internasional. UIIA merupakan organisasi olahraga dunia yang bertaggungjawab pada semua kegiatan olahraga dunia termasuk Olimpiade.
6) Tahun 1994, secara resmi FPTI diakui sebagai induk olahraga panjat tebing oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia).
7) Tahun 1996, sejak saat itu Olahraga Panjat Tebing diikutkan dalam PON.

2. Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pelanggaran terhadap suatu nilai biasanya tak akan mendapatkan sanksi yang legal dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain sering kali mempunyai etika yang berbeda terhadap suatu hal yang sama.

Dalam panjat tebing seorang *climber*, juga memiliki etika yang kerap berbenturan. Suatu contoh adalah ketika Ron Kauk membuat suatu jalur dengan Teknik *Rap Bolting* di kawasan Taman Nasional Lembah Yosemite, Amerika Serikat. Kawasan Pemanjatan ini terkenal sebagai kawasan *climber* tradisional dan mempunyai peraturan konservasi alam yang ketat.

Pembuatan jalur dengan cara demikian tak dapat dibenarkan oleh para *climber* tradisional di kawasan ini, salah satunya adalah John Bachar. Bachar menganggap bahwa semua jalur yang ada di Yosemite harus dibuat dengan cara tradisional, yaitu sambil memanjat (*leading*). Kasus ini menjadi besar karena menimbulkan perkelahian di antara kedua *climber* yang berlainan aliran itu. Contoh ini dapat menggambarkan bagaimana etika sering menimbulkan perdebatan dan hanyalah salah satu dari berbagai masalah yang kerap timbul di sekitar pembuatan jalur.

Berikut beberapa ruang lingkup etika dalam panjat tebing:

a. Pembuatan Rute:

1) Teknik pembuatan
2) Penamaan

3) Keaslian rute (jumlah pengaman, dll)
4) Pengubahan bentuk permukaan tebing: jangan merubah permukaan tebing, memahat (chiip) bebatuan untuk alasan apapun, menempelkan batu di muka tebing.

b. Ketika Pemanjatan:

1) Terhadap lingkungan
   - Dapatkan informasi terbaru sebanyak mungkin mengenai tebing dan lokasi pemanjatan jauh-jauh hari sebelum perjalanan dimulai. Jika ada penutupan akses ke tebing tersebut, jangan dilanggar dan carilah tempat lain.
   - Sebaiknya menggunakan jalan setapak yang sudah ada meskipun lebih jauh dan lebih lama untuk dicapai. Jangan membuat jalan pintas baru yang hanya akan mengakibatkan timbulnya erosi tanah.
   - Berkemahlah ditempat yang telah disediakan atau yang biasa digunakan. Buang air di toilet, minimal setidaknya 10 meter dari sumber air/sungai. Jika tidak ada toilet, gali lubang untuk buang air besar.
   - Gunakan kapur magnesium seperlunya.
2) Terhadap masyarakat sekitar
   - Jangan membuat kebisingan yang mengganggu, turuti aturan, tradisi, etika dan norma yang berlaku pada kampung sekitar.
   - Hormati kuncen/kepala desa dan sempatkanlah beramah tamah dengan penduduk sekitar.
3) Terhadap sesama *climber*

- Tetaplah berpenampilan *low profile*, hormati dan hargailah sesama *climber*.
- *Climber* yang akan *leading* harus didahulukan dari *climber* yang akan *top roping*.
- Jangan memonopoli rute. Jika udah selesai melakukan pemanjatan, janganlah membiarkan tali tegantung dirute tersebut, dan persilahkan *climber* lain untuk menggunakan rute tersebut. Jangan katakan pada *climber* lain bahwa tingkat kesulitan rute tertentu lebih mudah dari yang sebenarnya (dikenal dengan istilah *sandbag* atau *sandbagging*). Pemberian informasi yang salah ini, baik disengaja ataupun tidak, dapat beresiko mengakibatkan kecelakaan terhadap *climber* lain karena keterbatasan kemampuan memanjat mereka.
- Jika *climber* lain dalam keadaan berbahaya baik itu disadari atau tidak, segera bertindak dengan sopan dan berikan peringatan, dan jika terjadi kecelakaan berikanlah pertolongan sebisanya.
- Hati-hati dengan tawaran *belay* atau peminjaman alat dari *climber* yang baru dikenal. Bisa mungkin terjadi tali yang digunakan sudah sangat tua, atau pemasangan *anchor* yang salah dan menimbulkan bahaya.

3. Pengenalan Tebing dan Teknik Dasar

3.1 Komponen Dasar

Seperti halnya jenis olahraga lain, panjat tebing memerlukan tingkat fisik dan mental yang baik. Satu hal yang mungkin perlu diingat yaitu bahwa dari satu sisi panjat tebing terlihat sebagai satu olahraga yang bersifat mental, karena untuk menyelesaikan satu rute harus ada strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan kombinasi teknik yang baik.

Disisi lain karena posisi pemanjat (*climber*) yang menggantung dan arah gerak/posisi tubuh yang berlawanan dengan daya gravitasi maka diperlukan kekuatan otot yang baik, pembagian/penumpuan beban, dan berbagai aspek lainnya yang diperlukan dalam pemanjatan tebing. Aspek – aspek dalam *rock climbing* yaitu:

a. Komponen Fisik

1) Kekuatan

   Mencakup kekuatan tangan dan kaki (*limp strength*) dan kekuatan tubuh (*core strength*) yaitu perut, dada, punggung dan pinggang. Kekuatan ini sangatlah diperlukan ketika mulai beranjak ke tingkat mahir yang biasa dimulai dengan pemanjatan dengan kesulitan rute yang bertingkat.

2) Daya Tahan

   Kemampuan untuk memanjat rute yang panjang tanpa terlalu banyak berhenti/istirahat. Tentunya ini sangat mendominasi pada pemanjatan *multi pitch.*

3) Kelenturan

Meskipun wanita pada umumnya tidak sekuat pria, biasanya mereka lebih menonjol dalam bidang ini. Kelenturan bisa sangat menentukan apakah seseorang *climber* dapat menyelesaikan satu rute tertentu atau tidak. Selalu lakukan pemanasan kemudian melenturkan tubuh (*stretching*) sebelum pemanjatan. Kombinasi kelenturan dan kekuatan juga akan menjadikan alur gerak (*fluidity*) *climber* tampak indah dan tampak mudah (padahal mungkin sebetulnya sulit).

b. Komponen Mental

1) Mental dan Sikap

Keadaan mental akan menjelma menjadi sikap yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pemanjatan. Alasan-alasan seperti negatif merupakan contoh ketidak siapan mental. Hadapi semua rute/permasalahan dengan ucapan "Saya akan coba sebaik mungkin!". Selalu mencoba ketika gagal, karena disinilah proses belajar hingga *climber* berhasil menyelesaikan rute tersebut tanpa jatuh.

2) Teknik

Teknik memiliki cakupan luas termasuk keseimbangan dan perpindahan berat badan, posisi, pernafasan, gerak dinamik dan statik dll. Teknik tidak secara langsung berhubungan dengan otot dan didapat dari proses belajar yang tidak sebentar. Kadang untuk belajar suatu teknik, *climber* harus melakukan gerakan-gerakan yang sama secara terus menerus hingga hafal betul untuk mengeksekusi gerak tersebut.

3.2 Karakteristik Tebing

Tebing merupakan prasarana dalam kegiatan panjat tebing. Pengetahuan dasar tentang karakteristik tebing yang harus diketahui antara lain:

a. Bentuk Tebing

Bagian tebing yang dilihat secara keseluruhan mulai dasar sampai puncak Bagian-bagiannya antara lain:

1) *Blank/Vertical*, bentuk tebing yang mempunyai sudut 90°
2) *Overhang*, bentuk tebing yang mempunyai sudut kemiringan antara 10°-80° atau 110°
3) *Roof*, bentuk tebing dengan sudut 0° atau 180° dan terletak menggantung.
4) *Terrace*, bentuk tebing dengan sudut 0° atau 180° dan terletak menjorok ke dalam tebing.
5) *Top*, bagian tebing paling atas yang merupakan tujuan akhir suatu Pemanjatan.



Gambar 3.1 Ilustrasi Permukaan Tebing atau Papan Panjat

Gambar disamping merupakan bentul ilustrasi dari permukaan tebing atau papan panjat, keterangan:

- *Blank/Vertical*: **4, 7, dan 10**
- *Overhang*: **3, 6, 8, dan 9**
- *Roof*: **2**
- *Terrace*: **5**
- *Top*: **1**

b. Permukaan Tebing

Bagian dari tebing yang digunakan untuk berpegang dan berpijak dalam suatu pemanjatan. Bagian ini di kategorikan menjadi 3 bagian:

1) *Face*, permukaan tebing yang mempunyai tonjolan. Beberapa teknik pegangan dari bentukan *face*:

- ***Jug*/*Bucket*/*Thank-God hold***

  Bentuk permukaan tebing yang menonjol dan dapat dipegang seluruhnya secara stabil oleh jari tangan. Model seperti ini biasanya sangat disukai oleh seorang pemanjat pemula.

- ***Crimper***

  Bentuk tonjolan horisontal tipis dimuka tebing yang hanya pas untuk penempatan ujung tepi jari.

- ***Edge***

  Hampir sama dengan krimper cuma permukaannya lebih luas.

- ***Pocket***

  Bentuk tonjolan dengan lubang di permukaan tebing sehingga bisa untuk menyangkutkan jari untuk membantu keseimbangan.

- ***Slopper***

  Bentuk permukaan pegangan tangan yang menonjol halus seperti kurva atau bukit tanpa ada fitur lainnya. Fitur yaitu lekukan atau benjolan kecil yang ada dimuka tebing.

- ***Pinch***

bentuk tonjolan, bisa besar atau kecil, dalam posisi vertical.



(a) *Jug/Bucket*



(b) *Crimper*



(c) *Edge*



(d) *Pocket*



(e) *Sloper*



(f) *Pinch*

Gambar 3.2 Teknik Pegangan dalam Pemanjatan

2) *Slab/Friction*, permukaan tebing yang tidak mempunyai tonjolan atau celah, rata, dan mulus tidak ada cacat batuan
3) *Fissure*, permukaan tebing yang tidak mempunyai celah (*crack*)

Dengan mengenali pengenalan dasar atas medan yang hendak ditempuh, diharapkan seorang *climber* dapat mempersiapkan teknik yang digunakan, model dan posisi pengaman, sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan dalam pemanjatan.

c. Teknik Pijakan

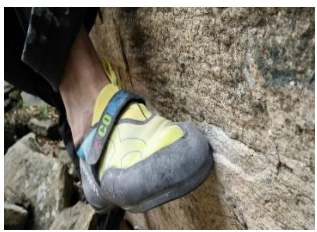
Tak hanya teknik pegangan pada permukaan tebing, dalam sebuah pemanjatan juga terdapat teknik pijakan agar dapat mempermudah *climber* itu sendiri, diantaranya:

1) *Frinction Step*: pijakan dalam pemanjatan yang bertumpu pada kaki bagian depan dan mengandalkan gesekan karet sepatu.



Gambar 3.3 *Friction Step*

2) *Eadging Step*: pijakan dalam pemanjatan yang menggunakan sisi luar kaki.



Gambar 3.4 *Eadging Step*

3) *Mearing Step*: pijakan dalam pemanjatan yang menggunakan seluruh alas kaki.



Gambar 3.5 *Mearing Step*

4) *Heel Hooking*: pijakan dalam pemanjatan yang dilakukan untuk mengantisipasi poin-poin yang menggantung dengan menggunakan kekuatan kaki untuk mengangkat badan keatas untuk menggapai poin selanjutnya.



Gambar 3.6 *Heel Hooking*

3.3 Teknik Pemanjatan

Teknik panjat tebing adalah sebuah strategi untuk menaklukan jalur pemanjatan dan secara umum strategi tersebut dibagi menjadi tiga:

a. *Face Climbing*

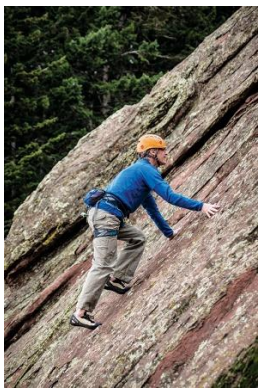
Teknik panjat tebing dengan memanfaatkan tonjolan batu (point) atau rongga pada tebing yang sekiranya dapat dipergunakan oleh tangan (untuk dipegang) dan kaki (untuk dipijak) untuk menjaga keseimbangan tubuh.



Gambar 3.7 Teknik Pemanjatan *Face Climbing*

b. *Slab/Friction Climbing*

Teknik panjat tebing yang dilakukan pada tebing yang tidak terlalu tegak (*vertical*) dan memiliki permukaan kasar sehingga dengan bantuan gesekan maksimum (kekuatan penuh) pada sol sepatu atau gesekan badan saja kita sudah bisa menjaga keseimbangan dan melakukan pemanjatan.



Gambar 3.8 Teknik Pemanjatan *Slab/Friction Climbing*

c. *Fissure Climbing*

Teknik panjat tebing yang memanfaatkan celah pada tebing untuk melakukan pemanjatan



Gambar 3.9 Teknik Pemanjatan *Fissure Climbing*

3.4 Jenis Pemanjatan

Dalam olahraga panjat tebing memiliki beberapa jenis pemanjatan hal ini dibedakan berdasarkan dari permukaan tebing yang akan dipanjat

a. *Artificial Climbing*

Pemanjatan yang menggunakan alat pengamanan tambahan seperi *piton* (paku tebing), *hanger* dan lain-lain. *Artifical Climbing* biasa dilakukan pada tebing yang memiliki grid tinggi seperti hampir tidak ada tumpuan atau pijakan sehingga memerlukan peralatan tambahan. *Articifial Climbing* biasa dilakukan untuk menambah ketinggian pemanjatan

b. *Free Climbing*

Pemanjatan yang menggunakan alat pengaman seminim mungkin untuk melakukan pemanjatan tidak seperti *artificial climbing*. Pada *free climbing* diri sendiri adalah pengaman terbaik meskipun masih menggunakan tali dan memiliki *belayer*.



Gambar 3.10 Jenis Pemanjatan *Free Climbing*

c. *Runner to Runner/Lead Climbing*

Pemanjatan yang dilakukan tahap demi tahap, dilakukan pada pemanjatan yang sudah memiliki jalur yang berupa *anchor*/penambat serta biasa juga diperlombakan pada papan buatan.



Gambar 3.11 Jenis Pemanjatan *Runner to Runner/Lead Climbing*

d. *Top Rope Climbing*

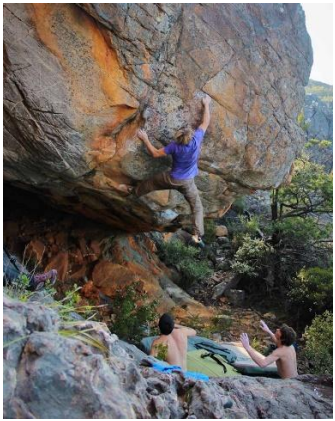
Jenis pemanjatan dimana tali pengaman yang digunakan telah terpasang pada titik akhir pemanjatan dan *climber* tidak perlu memasang sendiri pengamanan selama pemanjatan dan jika pemanjat jatuh dia tidak akan jatuh ketanah melainkan menggantung.



Gambar 3.12 Jenis Pemanjatan *Top Rope Climbing*

e. *Bouldering*

Pemanjatan dengan rute pendek dan tidak terlalu tinggi tanpa tali pengaman serta menggunakan *crach pad* atau matras untuk mencegah cedera saat *climber* terjatuh. Biasanya dilakukan secara menyamping pada tebing-tebing pendek atau buatan guna melatih kekuatan dan kelenturan badan.



Gambar 3.13 Jenis Pemanjatan *Bouldering*

4. Alat

4.1 Alat

a. Helm

Bagian tubuh yang paling lemah adalah kepala, sehingga perlu mengenakan helm untuk melindungi dari benturan tebing saat *climber* terjatuh atau bila ada batu yang berjatuhan. dapat menimbulkan efek seperti peluru. Meskipun menggunakan helm agak mengganggu, namun hal ini akan menghindarkan *climber* dari kemungkinan terluka atau keadaan fatal. Sebagai contoh, sebuah benda padat tidak lebih besar dari kelereng yang jatuh dengan jarak ketinggian yang cukup besar.



Gambar 4.1 Helm Panjat Tebing

b. *Kernmantel Rope*

Peralatan pengaman utama bagi pemanjat dari kejatuhan dengan jarak ketinggian tertentu. Terdiri dari dua bagian, inti dan jaket dengan kelenturan mencapai 20%. Ukuran tali yang umum dipakau berdiameter 11 mm. Berdasarkan kelenturannya, *kernmantel rope* terbagi menjadi 2 yaitu:

1) *Static,* kelenturan 2-5% pada berat maksimal yang diberikan, umumya berwarna putih atau hijau, dan biasanya digunakan untuk *rappelling* atau *single rope technic*
2) *Dynamic*, kelenturan 5-20% pada berat maksimal yang diberikan, lentur, dan berwarna mencolok.

Aturan umum untuk memilih ukuran diameter *kernmantel rope*:

1) *Top Roping* dan serbaguna, gunakan tali tunggal ukuran diameter 11 mm
2) *Sport Climbing*, gunakan tali tunggal ukuran dimeter 9.1 mm – 10.2 mm.

Kernmantel rope memiliki sifat – sifat:

1) Tidak tahan terhadap gesekan dengan tebing, terutama tebing laut (*cliff*). Bila dipakai untuk menurunkan barang, sebaiknya bagian tebing yang bergesekan dengan tali diberi alas (*pading*). Tabu untuk menginjak tali jenis ini.
2) Tidak tahan terhadap panas. Bila tali telah dicuci sebaiknya dijemur di tempat teduh.
3) Tidak tahan dengan zat kimia.



Gambar 4.2 *Kernmantel Rope Static (White)* dan *Dynamic (Orange)*

c. *Climbing Shoes*



Gambar 4.3 *Climbing Shoes*

Untuk panjat tebing maupun dinding memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk membantu pemanjat untuk berpijak pada permukaan vertikal dan melindungi kaki dari tajamnya bebatuan maupun gesekan bebatuan yang kasar. Bagian atas sepatu biasanya terbuat dari

kulit, tujuannya untuk kenyamanan setelah sepatu sering dipakai. Bahan lain yang digunakan dan makin populer untuk bagian atas sepatu yaitu kulit palsu atau sintetis yang tidak akan terlalu melar dibandingkan dengan kulit asli.

d. *Chalk Bag*

Sebuah tas kantung untuk menampung bubuk magnesium klorida, yang membantu pemanjat mengurangi kelembapan pada telapak tangan ketika melakukan pemanjatan, sehingga dapat membuat pegangan pemanjat tetap stabil.



Gambar 4.4 *Chalk Bag*

e. *Harness*

Alat pengaman yang terikat pada pinggang *climber*. Berfungsi menahan beban tubuh *climber* ketika terjatuh supaya beban terdistribusi ke tali dan tidak mematahkan pinggang. Terdapat 3 jenis harness, yaitu:

1) *Full Body Harness,* peralatan panjat yang dikenakan mencakup seleruh tubuh. *Body harness* biasa digunakan untuk dunia kerja, *rescue* dan *flying fox*. Fungsi lainnya dapat membantu penggunanya untuk tetap dalam posisi duduk.
2) *Seat Harness*, sering digunakan untuk pemanjatan sport dan petualangan (*mounteineering*) karena *simple*, kemudian dalam penggunaannya terletak di pinggang, Sedangkan *full body harness* digunakan di dunia industri. Perbedaan *full*

body dan *seat haness* adalah saat pemanjat jatuh *full body harness* akan mempunyai kemungkinan yang sangat besar pemanjat akan jatuh dengan posisi kaki dibawah, sedangkan *seat harness* mempunyai kemungkinan kepala berada dibawah ketika terjatuh. Sehingga untuk dunia kerja yang sangat menghindari risiko, *seat harness* tidak dibenarkan untuk digunakan.

3) *Chest Harness*, berfungsi sebagai pengaman dada, biasanya chest harness digunakan pada ascending mechanical system sebagai penghubung *croll* (*chest ascender*).



(a) *Full Body Harness*



(b) *Seat Harness*



(c) *Chest Harness*

Gambar 4.5 Jenis *Harness*

f. *Webbing*

Webbing adalah anyaman/tenunan kain yang kuat dan dibuat berbentuk datar atau pipih dan juga berbentuk tabung dengan ukuran lebar yang berbeda-beda tergantung pada kekuatan yang ingin diaplikasikan pada *webbing* tersebut.

Seiring perkembangan jaman, *webbing* disempurnakan dengan dibuat dari bahan yang lebih kuat yaitu dibuat dari bahan *polyester* dan *polypropelene*. Untuk *webbing* sendiri terbagi atas 2 macam yaitu:



Gambar 4.6 *Webbing* Pipih (kiri) dan Tabung (kanan)

g. Sarung Tangan

Sarung tangan sendiri digunakan untuk melindungi tangan bagi belayer ketika mengamankan pemanjat dari bahaya gesekan telapak tangan dengan tali pengaman.

h. *Carabiner*

Diciptakan untuk menggabungkan berbagai jenis peralatan. *carabiner* memiliki banyak bentuk dan variasi. *Carabiner* sendiri biasa dihubungkan pada tali maupun pengaman untuk pemanjatan, carabiner sendiri terbuat dari aluminium aloy dan baja yang ringan tapi mempunyai kekuatan tinggi. Berdasarkan model pengamanannya, *carabiner* dibagi menjadi 2 jenis:

1) *Non Screw Gate Carabiner*, *carabiner* yang tidak memiliki kunci berulir biasanya, salah satu bentuknya yaitu *carabiner snap*



Gambar 4.7 *Carabiner Snap*

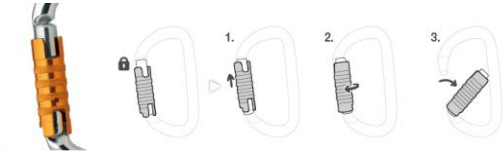
2) *Screw Gate Carabiner*, *carabiner dengan kunci berulir*. Berdasarkan sistem pengunciannya terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:



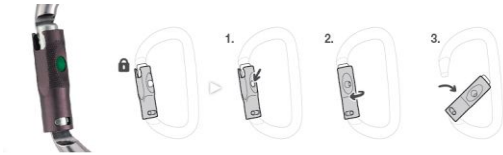
Gambar 4.8 *Carabiner Screw*



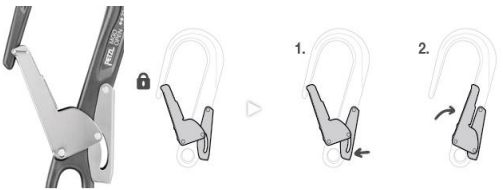
Gambar 4.9 *Carabiner Double Lock*



Gambar 4.10 *Carabiner Triact Lock*



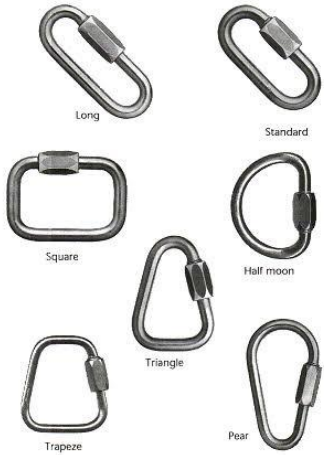
Gambar 4.11 Carabiner Ball Lock



Gambar 4.12 *Carabiner Eashook*

i. *Maillon Rapide*

Alat yang menyerupai *carabiner* tetapi dalam sistem kegunaannya berbeda, dimana *millon* rapide lebih diperuntukan untuk pemanjatan dalam goa, *ascender* dan *runner to runner*. Fungsi *millon rapide* adalah sebagai penghubung *chest ascender* dan penghubung dua buah *loop seat hearness*. Bentuk dari *millon rapide* pun bermacam macam seperti:



Gambar 4.13 *Maillon Rapide*

j. *Sling*

Kombinasi *webbing* yang ujungnya diberikan jahitan yang membentuk lingkaran sebagai alat kait, dan dijahit membentuk melingkar atau lingkaran penuh agar dapat dikaitkan pada sebuah benda untuk ditarik/diangkat



Gambar 4.14 *Sling*

k. *Runner/Quickdraw*

Dalam hal ini *runner* lebih banyak digunakan dalam *sport climbing* dimana dalam peggunaanya akan membutuhkan *anchor* baik itu *bolt hanger* ataupun *bolt ring* yang telah terpasang pada jalur *sport climbing*. *Runner* sendiri tersusun dari *carabiner snap*, *sling*, dan *carabiner screw*/*maillon rapide*.



Gambar 4.15 *Runner/Quickdraw*

l. *Pulley*

Kekuatan dan efisiensi yang tinggi *pulley* biasanya digunakan untuk kegiatan evakuasi atau kegiatan *single rope technique*. Jika dilihat dari jenisnya *pulley* terbagi menjadi *single pulley* dan *double pulley* (tandem) dan jika dilihat dari bentuknya, sebuah *pulley* mirip dengan katrol selain itu pelat sampingnya dirancang khusus untuk mencegah gesekan tali dalam sistem beban yang sedang berlangsung.



Gambar 4.16 *Single Pulley* (kiri) dan *Double Pulley* (kanan)

m. *Ascender*

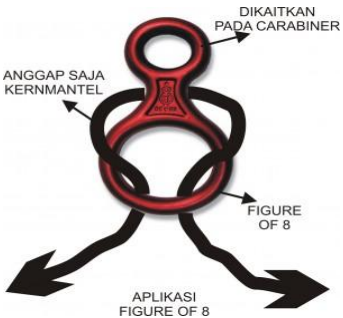
Ascender merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu pemanjat dalam menaiki tebing dan bertumpu pada tali sebagai bantuannya, secara otomatis hand ascender maupun jenis ascender lainnya akan mengunci tali jika diberi beban dan akan mudah digeser jika tidak memiiki beban. *Ascender* sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu *Handle/Hand Ascender* dan *Non-Handle Ascender*, alat yang biasa digunakan adalah *jumar* dan *croll*.



Gambar 4.17 *Jumar* (kiri) dan *Croll* (kanan)

n. *Figure of Eight*

Seperti namanya *figure of eight* ini bentuknya seperti angka 8, dengan 2 lubang 1 kecil dan 1 besar. *Figure of eight* ini ringan, namun kuat. Bahan dari *figure of eight* ini sama dengan bahan dari *carabiner* yaitu dari logam *aloy* yang ringan namun kuat. *Figure of eight* ini biasanya digunakan untuk *wall climbing*/*rock climbing, rappeling* (*Descending*) dan yang lainny. Fungsi *figure of eight* dalam *rock climbing/ wall climbing* adalah sebagai rem untuk belayer begitu juga dalam *descending* (*rappeling*), *figure of eight* juga dijadikan sebagai rem orang yang melakukan *descending* sendiri.



Gambar 4.18 Implementasi *Figure of Eight*

o. *Grigri*

Grigri juga termasuk salah satu *descender*. *Gigri* adalah alat bantu yang digunakan untuk menuruni medan *vertical* dan tali sebagai jalur berfungsi sebagai alat *belaying* dan *descender*. Dilengkapi dengan *handle release* untuk mengontrol kecepatan *belaying* maupun *descending* dan mengunci automatis saat

handle dilepaskan. Sebagai *belay device*, *grigri* dapat dengan mudah digunakan, karena pengguna dapat dengan cepat melakukan *release* ataupun menarik apabila dibutuhkan. Selain itu alat ini dapat juga digunakan untuk *ascending* dengan tambahan kombinasi *ascender*.



Gambar 4.19 *Grigri*

p. *ATC*

Alat belay tubular Juga disebut "tabung", jenis alat ini umumnya berbentuk tabung atau persegi panjang. Alat ini merupakan evolusi dari konsep pelat Sticht dengan menciptakan area permukaan yang lebih luas untuk menghilangkan panas dan kemampuan untuk menciptakan sudut yang lebih tajam sehingga menghasilkan tingkat gesekan yang lebih kuat dan daya henti yang lebih besar. Oleh karena itu, ini umumnya merupakan jenis alat belay yang paling umum digunakan. Bentuk paling umum dari alat belay tubular ini adalah ATC, akronim untuk "pengatur lalu lintas udara". Selain menahan jatuhnya pendaki, alat ini juga dapat digunakan untuk rappelling. Pendaki dapat mengendalikan turunnya tali dan menahan jatuh dengan menciptakan gesekan antara alat dan tali.



q. *Autostop*

Autostop sendiri sebagai *desecender* dan dirancang untuk pengereman outomatis, sistem kerja pengereman outomatisnya akan bekerja ketika *handle* kita lepaskan. Selain itu alat ini dapat juga digunakan sebagai alat *belay* (*belay device*) untuk menurunkan korban dari ketinggian atau dapat juga kita gunakan untuk *ascending* dengan tambahan kombinasi *ascender*.



Gambar 4.20 *Autostop*

r. *Foot Loop*

Foot loop digunakan untuk pijakan kaki dan dihubungkan dengan *ascender*. Ada beberapa bentuk *foot loop* yang biasa digunakan, yaitu *single foot loo*p, *double foot loop* dan *stirrups*.



(a) *Single Foot Loop* (b) *Double Foot Loop* (c) *Stirrups Foot Loop*

Gambar 4.21 *Foot Loop*

s. *Cows Tail/Lanyard*

Cows tail terbuat dari tali prusik bersifat dinamis atau webing yang memiliki dua ujung dengan salah satu ujungnya lebih pendek. Cabang yang pendek digunakan sebagai pengaman saat akan mulai/selesai melintasi tali atau berpindah lintasan. Cabang yang panjang digunakan untuk menghubungakan *hand ascender* dengan tubuh. Pada kedua ujung *cows tail* dipasang *carabiner*.



Gambar 4.22 *Lanyard/Cows Tail*

t. *Sky Hook*

Sky Hook merupakan salah satu alat panjat yang berfungsi sebagai pengaman sementara. Prinsip kerjanya dengan menyisipkan ujung dari *sky hook* itu sendiri ke dalam celah bebatuan dan harus terbebani serta usahakan meminimalisir gerakan.



Gambar 4.23 *Skyhook*

u. *Hanger*

Berdasarkan jenisnya *hanger* terbagi menjadi dua yaitu *bolt hanger* dan *bolt ring*. Walaupun berbeda bentuk namun kedua jenis *bolt* tersebut memiliki fingsi yang sama yakni sebagai pengaman tetap yang dipasang pada permukaan tebing yang telah dilubangi/dibor, diperkuat dengan baut tebing (*bolt*).



Gambar 4.24 *Bolt Hanger* (kiri) dan *Bolt Ring* (kanan)

v. *Piton*

Salah satu alat yang dipasang pada tebing dan dipasang pada rongga-rongga tebing. Untuk mengetahui rapuh tidaknya rekahan yang akan kita pasang *piton*, adalah dengan memukulkan *hammer* pada tebing sekitar rekahan. Suara yang nyaring menunjukkan rekahan tersebut tidak rapuh.



Gambar 4.25 *Piton Angel* (kiri) dan *Piton Blade* (kanan)

w. *Hammer*

Sangat dibutuhkan untuk pemasangan pengaman buatan berupa *piton* pada panjat tebing, cara membawa *hammer* akan lebih mudah bagi pemanjat jika tali pada hammer disilangkan pada bahu pemanjat. Pada bagian ekornya berbentuk runcing untuk

membersihkan dinding dan mencongkel atau melepas *piton*. Fungsi utama dari *hammer* adalah untuk memasang *anchor*.



Gambar 4.26 *Hammer*

x. Bubuk Magnesium

Bubuk *magnesium carbonate* (MgCO3) dalam olahraga panjat tebing berfungsi sebagai pengering tangan dari keringat saat pemanjatan.



Gambar 4 27 Bubuk *Magnesium Carbonate* (MgCO3)

4.2 Penggunaan dan Perawatan

Untuk menjaga agar alat yang digunakan tetap dapat bekerja maksimal serta memperpanjang umur alat, maka setiap *climber* perlu mengetahui prinsip pemilihan alat dan menjaga alat tersebut baik

pada saat pemakaian dan penyimpanan maupun perawatan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

a. Tali

1) Sebaiknya dalam membeli tali, belilah tali baru dan hindari pembelian tali bekas.

2) Gunakan tali kernmantel jenis *dynamic* dan bukan *static* untuk melakukan pemanjatan. Tali panjat harus *dynamic* artinya tali tersebut lentur dan meregang (*stretch*) sehingga dapat menahan *impact* pada tali dan tubuh saat *climber* jatuh. Jika digunakan tali *static* maka akan mempercepat kerusakan tali (hilang sifat statisnya sehingga akan lebih mudah tali putus) dan menyebabkan resiko cedera yang lebih besar. Tali *static* hanya digunakan instalasi jalur tetap seperti untuk *rappling* atau mengangkut peralatan dan suplay (*hauling*).

3) Pastikan ukuran tali kompatibel dengan *belay device* yang digunakan sehingga alat dapat berfungsi maksiman, dan jangan menggunakan tali yang basah karena tali yang basah menyebabkan tali tidak baik digunakan untuk dipegang maupun dipakai atau dibawa. Selain itu, elastisitas (daya lentur) tali basah akan berkurang sehingga mudah terjadi friksi dan penelitian menyatakan bahwa tali tersebut akan berkurang kekuatannya 30% jika basah.

4) Jangan menginjak tali dan berilah alas saat tali digunakan, hindari kontak langsung tali dengan benda tajam, tanah atau pasir karena akan membuat partikel kecil dari pasir masuk kedalam inti tali dan mempercepat kerusakannya.

5) Berilah perekat permanen pada setiap ujung tali untuk mencegah banyaknya gelembung udara masuk kedalam tali sehingga menyebabkan inti tali renggang dari mantelnya. Selain itu diberi tanda permanen pada ujung tali mengenai informasi tali tersebut (seperti panjang dan diameter tali).
6) Segeralah mencuci tali setelah pemanjatan terutama jika dalam keadaan kotor (lumpur atau pasir). Jangan menggosok tali dengan kuas yang sangat lembut jika tali dalam keadaan sangat kotor, jika tidak maka cukup dengan membilasnya saja. Selain itu juga dihindari merendam tali dengan alat deterjen karena bahan kimianya akan merusak tali, gunakanlah cairan pembersih khusus atau cukup dengan merendam tali dalam air bersih yang sedikit hangat.
7) Jangan menjemur tali dalam keadaan basah langsung dibawah terik matahari atau panas yang berlebih.
8) Selalu menyimpan tali dalam kondisi normal (tidak terlalu kering atau lembab) dan dalam keadaan tidak tersimpul.

b. Sepatu
1) Pilih sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kaki, seketat mungkin dan bentuknya mengerucuk diujung, serta dengan jenis kelenturan yang cocok (kulit atau sintetis).
2) Jangan memakai sepatu panjat ketika tidak memanjat karena sepatu tersebut dibuat untuk pemakaian climbing dan bukan untuk *belaying*, *spotting* atau *hiking*.
3) Jangan menyimpan sepatu setelah pemanjatan langsung kedalam ransel karena sepatu masih dalam keadaan lembab/basah oleh keringat sehingga merangsang

jamur/bakteri tumbuh, yang akan membuat sepatu membau dan benang jahitannya membusuk/rusak. Sebaiknya biarkan sedikit kering dahulu atau cukup gantungkan sepatu dibagian luar ransel agar sepatu terkena angin dan lebih cepat kering.

4) Jagalah sol sepatu tetap bersih,gunakan sikat untuk keperluan membersihkan setiap saat dan setelah memanjat.
5) Untuk sepatu laces (tali), longgarkan tali pengikat sepatu setelah selesai pemanjatan dan tarik lidah sepatu (bagian sepatu yang menutupi atas kaki) keluar. Untuk sepatu *Velcro*, periksa dan bersihkan *velcro*nya. Karena dalam kondisi kotor sepatu ini lebih cepat rusak dan menyebabkan bahan Velcro-nya berkurang daya lengketnya.
6) Jika sepatu dalam keadaan kotor, cuci menggunakan tangan dan jangan menggunakan air panas, pemutih atau deterjen. Penggunaan mesin cuci sangat tidak disarankan.
7) Jangan menjemur sepatu yang agak basah, lembab langsung dibawah sinar matahari. Simpan sepatu ditempat yang berangin, kering namun tidak terlalu panas. Penyimpanan sepatu ditempat panas membuat perekatnya menjadi meleleh dan tempelan antar karet juga kulitnya cepat lepas. Jika sepatu terasa lembab disebabkan keringat, bisa digunakan butiran pengering (*silica gel*).
8) Jika sepatu bau, tuangkan baking soda kedalam sepatu dan diamkan selama kurang lebih semalam. Penggunaan kaos kaki tipis juga dapat mengurangi bau sepatu yang diakibatkan oleh keringat dan lembabnya udara.

9) Saat sol bagian bawah sepatu telah tipis segera di *resole*/tambal ganti karet baru. Jangan menunggu hingga berlubang. Sepatu yang jarang digunakan akan membuat sol nya menjadi keras. Untuk itu segera bersihkan dengan kain dan air hangat kemudian gosok dengan sikat lembut hingga terlihat karet lebih hitam dan segar. Penggunaan sikat ini jangan terlalu sering, karena meskipun efektif namun membuat sol cepat tipis atau gunakan kertas ampelas (*sand paper*) yang biasa digunakan untuk menghaluskan kayu, penghapus pulpen yang sedikit lebih keras dari penghapus pensil. Gosok di bagian depan sol sepatu dan bersihkan sebersih mungkin debu/kotoran karet yang ada. Namun cara paling mudah adalah dengan saling menggosokkan kedua sol sepatu yang kanan dan yang kiri setiap selesai/akan melakukan pemanjatan dengan menggunakan air ludah.

c. Secara umum perawatan alat yang lain adalah jangan diinjak, dibanting dan segeralah membersihkan alat setelah pemakaian serta simpan ditempat yang memiliki suhu normal.

5. Simpul

Salah satu bagian yang harus dimiliki seorang pencinta alam adalah pengetahuan tentang simpul dan kemampuan membuat simpul dengan mudah dan cepat. Sehingga dalam hal ini lebih ditekankan untuk memahami dengan baik tentang pengetahuan simpul. Semakin seorang pencinta alam dapat menguasai dan memahami simpul-simpul sekaligus mengetahui kegunaannya maka akan memudahkan dirinya jika dalam keadaan darurat dan kemudian jika dibutuhkan dalam pertolongan akan lebih mudah dilakukannya dalam membuat simpul tanpa harus berpikir dua kali.

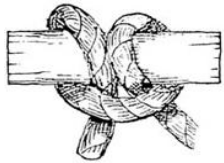
5.1 Simpul

Simpul merupakan hasil bentukan dari tali atau dua utas tali, atau ikatan pada tali/tambang yang dibuat dengan sengaja untuk keperluan tertentu. Simpul yang baik memiliki kriteria mudah dibuat, mudah dilihat kebenaran lilitannya, mudah dilepas/diurai setelah dibebani, aman dengan artian ikatan/lilitan tidak bergerak dan bergeser ataupun tertumpuk pada saat dibebani, dan mengurangi kekuatan tali seminimal mungkin. Perbedaan antara tali, simpul, dan ikatan, yaitu:

a. Tali adalah bendanya
b. Simpul adalah pertemuan antara tali dengan tali
c. Ikatan adalah pertemuan tali dengan benda lain, seperti kayu, batu, dan lain – lain.

5.2 Jenis – Jenis Simpul Dasar

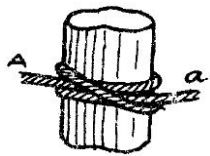
a. Jangkar



Gambar 5.1 Simpul Jangkar

Bentuk simpul jangkar nyaris sama dengan simpul pangkal, akan tetapi terdapat perbedaan, jika simpul pangkal untuk mengawali dan mengakhiri, simpul jangkar tidak, karena jika ditarik salah satu ujung talinya maka simpul jangkar dapat lepas, sedangkan Simpul Pangkal justru malah semakin erat. Biasanya simpul jangkar digunakan untuk mengikat semua benda berlubang seperti jangkar, *ring*, tongkat untuk tenda atau tandu.

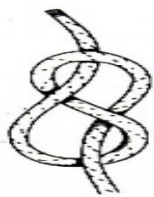
b. Pangkal



Gambar 5.2 Simpul Pangkal

Simpul pangkal merupakan simpul utama yang berguna untuk membuat penambatan baik itu dalam pemanjatan dan biasa digunakan untuk mengikat tali pada pohon, tiang, pasak, tandu

c. Delapan Tunggal



Gambar 5.3 Simpul Delapan Tunggal

Simpul Delapan berguna sebagai simpul wajib pada pemanjat (dipasang pada *harness*) selain itu juga dapat digunakan sebagai penambat back up pada sistem penambatan pada saat membuat pitch pada suatu pemanjatan.

d. Delapan Ganda

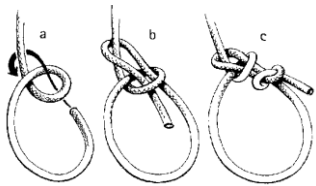
Simpul ini sama dengan simpul delapan tunggal yang membedakan loop pada simpul ini dua kali.



Gambar 5.4 Simpul Delapan Ganda

e. Simpul Kambing/*Bowline Knot*

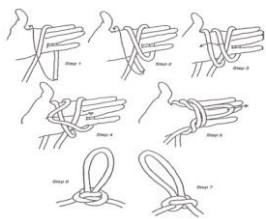
Simpul *Bowline*/simpul kambing berguna sebagai simpul wajib pada pemanjat (Dipasang pada tali *harness*) namun perlu digaris bawahi bahwa untuk para pemula tidak dianjurkan untuk mempergunakan simpul ini sebab simpul ini harus benar-benar teliti dalam pengikatannya bilamana kurang teliti maka simpul ini akan mudah terlepas sehingga akan terjadi hal yang sangat tidak diinginkan nantinya



Gambar 5.5 Simpul Kambing

f. Simpul Kupu – Kupu/Alpine Butterfly Loop

Kegunaanya untuk membuat simpul yang ada ditengah tali dan simpul ini juga bisa membagi beban secara merata pada kedua ujung tali. Sekaligus dapat menjadi

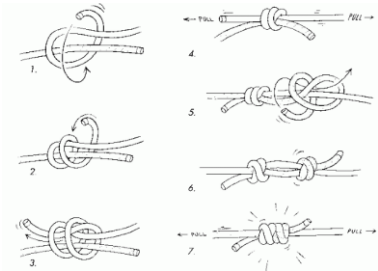


Gambar 5.6 Simpul Kupu-Kupu

tanda untuk tali yang friksi/rusak.

g. Simpul Nelayan

Fungsinya simpul fisherman ini untuk nyambungin 2 tali dan membuat sling dari *kernmantle* atau prusik



Gambar 5.7 Simpul Nelayan

h. Simpul Anyam

Simpul anyam terbagi dua jenis, simpul anyam tunggal dan berganda. Simpul anyam tunggal berfungsi untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah.



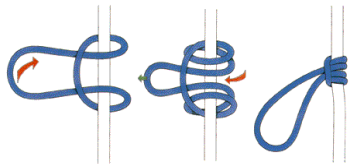
Gambar 5.8 Simpul Anyam Tunggal



Gambar 5.9 Simpul Anyam Berganda

i. Simpul Prusik

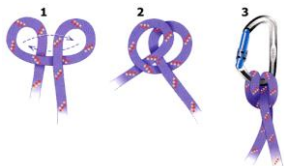
Simpul Prusik ini berguna sebagai pengganti alat ascender sebab simpul ini pada awalnya untuk menaiki *kernmantel rope* yang lebih besar diameternya.



Gambar 5.10 Simpul Prusik

j. Simpul *Italian Hitch*

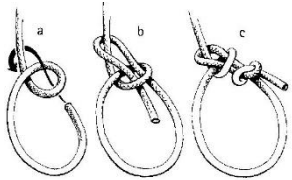
Simpul berguna sebagai pengganti alat-alat *belay device* yang dalam arti *italian hitch* ini digunakan untuk membelay pada waktu tertentu atau dalam kondisi kritis misalnya digunakan untuk memodifikasi alat untuk *rappeling* (jika tidak ada *figure eight*).



Gambar 5.11 *Simpul Italian Hitch*

k. Simpul *Lasso*

Fungsinya untuk kegiatan survival yaitu dalam membuat trap/jerat hewan.



Gambar 5.12 Simpul Lasso

l. Simpul *Mule Hitch*

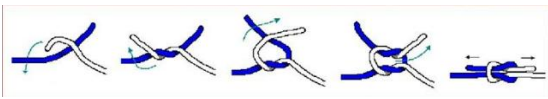
Fungsinya hanya dengan menarik simpul penguncinya maka simpul akan mudah untuk dilepaskan



Gambar 5.13 Simpul *Mule Hitch*

m. Simpul Mati

Fungsinya untuk menyambung dua tali yang sama besar ukuranya

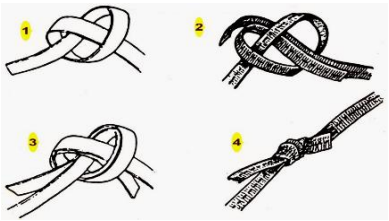


Gambar 5.14 Simpul Mati

n. Simpul Pita

Simpul Pita biasanya berguna untuk menyambung 2 tali pipih (*webbing*) yang berfungsi sebagai alternatif *harness* di akhir simpul yang harus digunakan pada simpul pita ini. Simpul pita dibuat dengan menyimpulkan pada kedua ujung tali pipih baik

itu tali pipih satu dengan tali pipih yang lain atau dengan tali pipih itu sendiri menjadi satu.



Gambar 5.15 Simpul Pita

6. Teknik Lanjut

Rock climbing atau panjat tebing merupakan seni olahraga atau hobi yang dilakukan dengan mengandalkan kelenturan dan kekuatan otot serta teknik tersendiri untuk memanjat mencapai *top*. Panjat tebing memerlukan tingkat fisik dan mental yang baik

6.1 Prosedur Pemanjatan

Dalam sebuah pemanjatan ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan guna untuk mempersiapkan alat yang diperlukan dan juga menjaga keselamatan:

a. Melakukan orientasi medan lintasan.
b. Persiapan peralatan.
c. Penentuan leader dalam pemanjatan.
d. Membuat *anchor* dan lintasan yang akan dilaluinya dan pemanjat.
e. Penentuan *belayer* dalam pemanjatan. Membantu leader baik dengan aba-aba maupun dengan tali yang dipakai leader, dan juga mengamankan *leader* dari resiko jatuh atau yang lainnya.
f. Bila *belayer* dan *leader* telah siap melakukan pemanjatan, segera memberi aba-aba pemanjatan.
g. Bila *leader* sampai ketinggian 1 *pitch* (40 – 50 meter) kemudian harus memasang *anchor*
h. *Leader* yang sudah memasang *anchor* diatas, selanjutnya berfungsi sebagai *belayer* untuk mengamankan pemanjat berikutnya

6.2 Kode-Kode Pemanjatan

Dalam sebuah rangkaian pemanjatan baik *climber* dan *belayer* harus memahami kode-kode dalam pemanjatan hal ini sebagai bentuk komunikasi, yaitu:

a. *Climb*: *climber* menginstrusikan belayer bahwa dia ingin melakukan pemanjatan
b. *Climbing*: *belayer* memberitahukan *climber* bahwa dirinya telah siap untuk mengamankannya
c. *On Belay*: *climber* menginstrusi *belayer* bahwa dirinya memulai memanjat
d. *Belay On*: *belayer* memberitahukan *climber* bahwa dirinya telah siap untuk mengamankan *climber* ketika telah memulai pemanjatan
e. *Pull*: *climber* menginstrusikan *belayer* agar *rope* untuk dikencangkan
f. *Slack*: *climber* menginstrusikan *belayer* agar *rope* untuk dilonggarkan
g. *Rock*: *climber* memberitahukan kepada orang yang berada dibawah bahwa ada batuan tebing yang jatuh
h. *Top*: *climber* memberitahukan bahwa dirinya telah sampai pada puncak
i. *Lower me*: *climber* menginstrusikan *belayer* agar menurunkannya
j. *Lowering*: *belayer* memberitahukan *climber* bahwa dirinya siap untuk menurunkan *climber*
k. *Belay off*: *climber* menginstrusikan *belayer* bahwa dia tidak membutuhkan lagi pengamanan

l. *Off Belay*: *belayer* memberitahukan *climber* bahwa dia tidak mengamankan lagi

6.3 *Anchoring*

Anchor dalam Bahasa Indonesia penambat sering juga disebut angker adalah sebuah sistem pengaman dalam instalasi tali-telami yang dianggap beresiko tinggi. *Anchor* paling sering digunakan dalam kegiatan olahraga di alam bebas terutama yang berhubungan dengan ketinggian seperti gunung, tebing atau tempat-tempat curam seperti lembah, goa dan sebagainya.

Anchor dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Natural An*chor dan *Artificial Anchor*, kedua jenis anchor ini dibedakan berdasarkan media pemanjatan dan teknik yang akan digunakan saat pemanjatan. Dalam pembuatan *anchor* sangat disarankan untuk membuat lebih dari 1 (satu) titik *anchor* hal ini untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan seperti *anchor* terlepas karena kelebihan beban, oleh karena itu disarankan untuk membuat 2 (dua) atau 3 (tiga) titik anchor yang berfungsi sebagai backup dan juga berfungsi agar pembagian beban merata.

a. *Natural Anchor*

Natural Anchor atau penambat alami adalah jenis *anchor* yang terpasang pada media alami dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di alam seperti di batuan dipermukaan tebing, lubang dipermukaan tebing, batang pohon atau di benda-benda lain yang bukan dengan sengaja dibuat untuk memasang *anchor*, dibutuhkan pengetahuan dan kepekaan dalam menentukan titik

pemasangannya. *Natural anchor* terbagi lagi berdasarkan kualitasnya, yaitu:

1) *Anchor* kualitas emas (*gold*), kualitas *anchor* jenis ini adalah yang terbaik karena sangat aman digunakan untuk menahan beban jatuh.
2) *Anchor* kualitas perak (*silver*), ini adalah jenis *anchor* dengan kualitas kurang baik karena biasanya akan terlepas saat terkena beban jatuh.
3) *Anchor* kualitas perunggu (*bronze*), kualitas dari *anchor* jenis adalah yang terburuk karena pasti terlepas saat terkena beban jatuh.

Perbedaan dari ketiganya adalah suara saat pemasangan *piton*/paku pada tebing, semakin nyaring suaranya saat di palu maka kualitas anchor semakin buruk, begitu pula sebaliknya. Sedangkan anchor untuk pemanjatan di dinding (*wall climbing*) tidak ada pembagian kualitas dikarenakan anchor pada dinding panjat masuk dalam jenis *artificial* jadi semua harus kualitas emas (*gold*).



Gambar 6.1 *Natural Anchor* yang terpasang pada batuan tebing

o. ***Artificial Anchor***

Artificial anchor atau penambat buatan adalah jenis *anchor* yang sengaja dipasang pada titik-titik tertentu dengan bantuan peralatan khusus. Tentunya peralatan-peralatan khusus dalam panjat tebing seperti *cam*/*friend*, *nut*, *bolt* dan sebagainya. Peralatan tersebut ada yang dipasang dengan cara ditancapkan, disisip atau di bor di permukaan tebing, selanjutnya dijadikan tempat mencantol *carabiner*, *webbing* atau *runner* untuk *anchor.*



Gambar 6.2 Artificial Anchor yang terpasang pada batuan tebing

6.4 *Rappelling/Abseiling*

Teknik *rapelling* yaitu teknik turun/*descending* dalam suatu pemanjatan. Teknik ini digunakan untuk menuruni tebing dengan menggunakan tali. Prinsip *rappeling* adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan *static rope* sebagai jalur lintasan dan tempat bergantung.

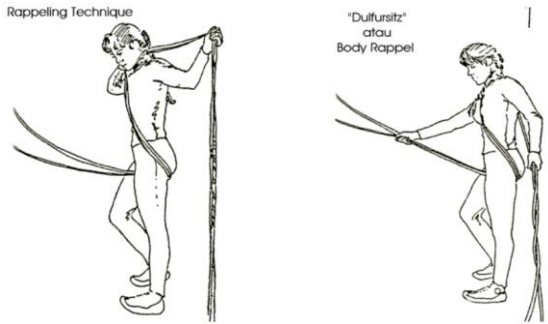
b. Menggunakan gaya berat badan dan gaya tolak kaki pada tebing sebagai pendorong gerak turun.

c. Menggunakan salah satu tangan untuk keseimbangan dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan turun.

Dalam melakukan *rappelling* ada beberapa teknik untuk melakukannya, antara lain:

a. Teknik *Dulfer*

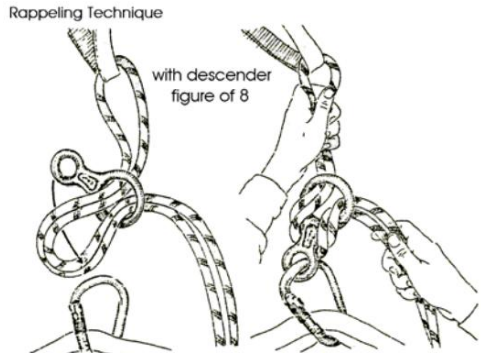
Cara klasik dalam turun tebing menggunakan tali luncur (*abseiling rope*) yang diletakkan diantara dua kaki lalu menyilang dada dan melalui bahu. Laju turun ditahan dengan satu tangan.



Gambar 6.3 Teknik *Dulfer*

b. Menggunakan Alat *descender*

Cara ini bisa diaplikasikan menggunakan *figure of eight* dan *carabiner* atau bisa menggunakan peralatan *descender* lainnya.



Gambar 6.4 Contoh penggunaan alat *descender* pada *rappelling*

Rappeling dengan penggunaan *carabiner* atau tanpa *carabiner* dilakukan pada tebing batu yang tidak terlalu tinggi. Bila kita berhadapan dengan satu tebing yang panjang atau tinggi, maka cara ini tidak dianjurkan. Untuk kasus seperti itu dapat menggunakan alat *descender*, seperti *figure of eight*, *bobbin* atau *brake bar* karena *rappeling* sangat tergantung pada alat yang dipakai maka persiapan penggunaanya harus diperhatikan. Pastikan bahwa simpul pada *anchor* benar-benar kuat. Periksa kembali apakah ujung tali telah disimpul. Sebaiknya selain *rappeling* persiapkan juga *safety rope* yang diamankan oleh pendaki kedua. Dengan memasang *carabiner* untuk meluncur, mutlak diperhatikan arah pintu (*gate*) *carabiner* tersebut. Ingat prinsip friksinya jangan sampai terbalik tetap *gate carabiner* sebaiknya menggunakan *screw gate carabiner*. Untuk tangan yang mengontrol laju tidak boleh dilepas karena luncuran yang tidak terkontrol dapat berakibat fatal. Jangan memaksa untuk melakukan lompatan pada saat *rappelling* kecuali pada permukaan

tebing yang menggantung. Turunlah perlahan-lahan, lompatan akan memberi tekanan pada tali sehingga kemungkinan tali lepas atau friksi lebih besar, lagi pula lompatan sering membuat pendaki lepas kontrol dan mendarat kurang tepat.

Daftar Pustaka

[1] L. Aidi, Diktat Rock Climbing (Panjat Tebing), Beta Release ed., Bandung: Badan Pendidikan dan Latihan PMPA Astacala ITTelkom, 2009.

[2] "Manusia Lembah," 2015. [Online]. Available: www.manusialembah.com/2015/10/peralatan-panjat-tebing-dan-fungsinya.html.

[3] "MPA Jonggring Salaka," Universitas Malang, [Online]. Available: jonggringsalaka.ukm.um.ac.id/rock-climbing.

[4] T. Panjat, "Gitapala," Juni 2014. [Online]. Available: gitapala.tp.ugm.ac.id/2014/09/19/standar-operasional-prosedur-divisi-panjat.

[5] "Mapala Sakuntala," February 2014. [Online]. Available: sakuntala.net/pengertian-panjat-tebing-climbing.

[6] "KMPA Ganesha," August 2020. [Online]. Available: kmpaganesha.itb.ac.id/2020/08/22/dasar-dasar-panjat-tebing-multipitch.

[7] "Mapala Umaha," 2021. [Online]. Available: mapala.umaha.ac.id/index.php/divisi-rock-climbing/.